

МФТИ

Лабораторная работа 2

Сегментация аэрофотоснимка (SAM 2.1)

Судаков Алексей

Долгопрудный, 2026

Исходные данные

Снимок: грунт дорога пое зеленое и убранное.tiff (5472×3648).

Классы: дорога, зелёное поле, убранное поле, кусты.

Разметка: labelme (annotations/source.json).





SAM 2.1 — сегментация по box-prompts

Модель sam2.1_hiera_tiny.pt. Box-prompts из labelme → карта классов

с полупрозрачной цветной наложенной сегментацией.



Дорога



Зелёное поле



Убранное поле



Кусты





Дорога



Зелёное поле



Убранное поле

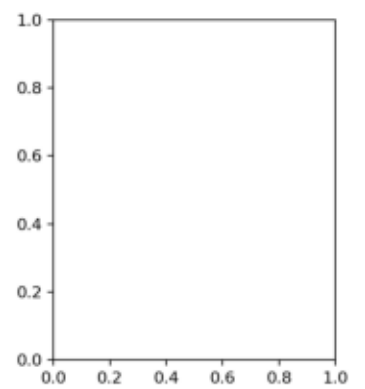
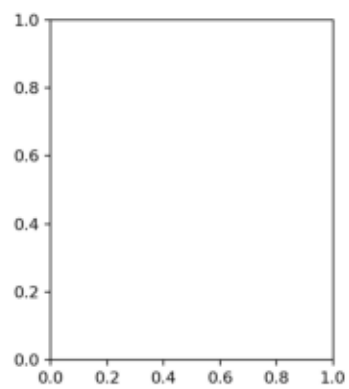
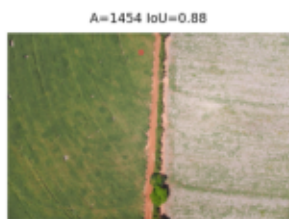
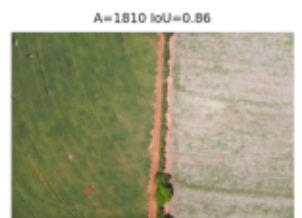
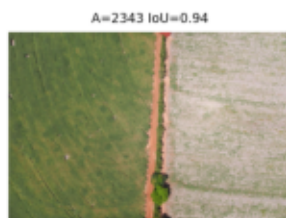
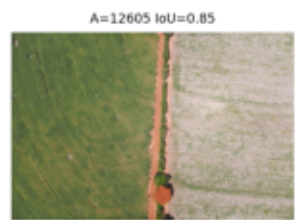
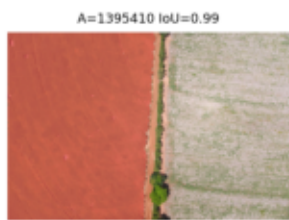


Кусты

SAM 2.1 — automatic mask generator

Automatic Mask Generator: маски по сетке точек на всём изображении.





Влияние параметров

Сравнение `pred_iou_thresh`, `stability_score_thresh`, `points_per_side`.

Исходное изображение



iou_0.70
masks=11



iou_0.82
masks=10



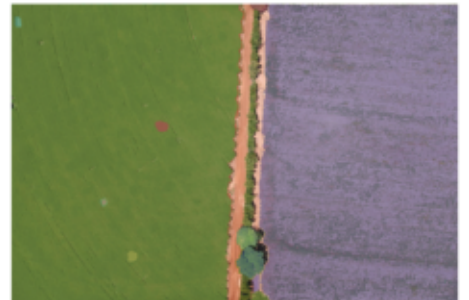
iou_0.92
masks=3



points_16
masks=5



points_32
masks=12



Выводы

SAM 2.1 по box-prompts из labelme даёт семантическую карту поверхностей с полупрозрачной цветной сегментацией.

При увеличении порогов `pred_iou` и `stability` число масок уменьшается — остаются более уверенные регионы.

Увеличение `points_per_side` повышает детализацию, но увеличивает время работы.

Датасет: 228 патчей 128×128 (папка `dataset/`), нарезанных из labelme-разметки.